

**Министр науки и высшего образования Российской
Федерации**

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования**

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

**Факультет информационных технологий и
программирования**

Лабораторная работа № 5

«Создание Процедуры наполнения Витрины данных..»

Выполнил студент группы № М3315

Сливкин Артем Сергеевич

Подпись:

Проверил:

Повышев Владислав Вячеславович

Санкт-Петербург

2024

Лабораторная работа №5. Создание Процедуры наполнения Витрины данных.

Цель работы: разработать скрипт, или хранимую процедуру которая обеспечит наполнение Витрины данных на основании детальных данных имеющихся в Хранилище. Витрина данных наполняется данными за определенный период, например за пять недель выбранных пользователем.

Скрипт:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE populate_data_mart(start_date_param DATE, end_date_param DATE)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    WITH RECURSIVE WeekGenerator AS (
        SELECT
            start_date_param AS StartDate,
            (start_date_param + INTERVAL '6 days')::date AS EndDate
        UNION ALL
        SELECT
            (StartDate + INTERVAL '7 days')::date,
            (EndDate + INTERVAL '7 days')::date
        FROM WeekGenerator
        WHERE (StartDate + INTERVAL '7 days')::date <= end_date_param
    )
    INSERT INTO public.Weeks (StartDate, EndDate)
    SELECT StartDate, EndDate
    FROM WeekGenerator
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM public.Weeks w
        WHERE w.StartDate = WeekGenerator.StartDate AND w.EndDate = WeekGenerator.EndDate
    );

    INSERT INTO public.Sales (WeekId, BranchId, TotalSales, TotalAmountSold)
    SELECT
```

```
w.WeekId,  
ft.BranchId,  
SUM(ft.DealPrice) AS TotalSales,  
SUM(ft.Amount) AS TotalAmountSold  
FROM  
    public.FactTransaction ft  
JOIN  
    public.Weeks w ON ft.EntryDate BETWEEN w.StartDate AND w.EndDate  
WHERE  
    w.StartDate >= start_date_param AND w.EndDate <= end_date_param  
GROUP BY  
    w.WeekId, ft.BranchId;  
END;  
$;
```

```
CALL populate_data_mart('2024-10-10', '2024-10-30');
```

Query Query History

```
1 SELECT * FROM public.Weeks ORDER BY StartDate;
2
3
```

Data Output Messages Notifications

≡ + ▼ ▼			
	weekid [PK] uuid	startdate date	enddate date
1	52879c3d-2432-4983-9ba2-e08f7edb1...	2024-10-10	2024-10-16
2	78d4b063-ba7e-47b6-94e7-5da5bffaf8...	2024-10-17	2024-10-23
3	05b1a3e7-9eae-4e55-85d9-87597295b...	2024-10-20	2024-10-26
4	4c81fea9-673c-4ffc-83fb-56c01f91da7a	2024-10-24	2024-10-30

Query Query History

```
1 SELECT * FROM public.Sales ORDER BY WeekId;
2
```

Data Output Messages Notifications

	salesid [PK] uuid	weekid uuid	branchid uuid	totalsales numeric (10,2)	totalamountsold integer
1	08b09eb1-7328-4abb-bf29-9606bd0aed71	05b1a3e7-eae4-e55-85d9-87597295b4...	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	23450.00	81